



## PROBE-PRÜFUNG: LINEARE ALGEBRA

1. Sei  $z = i - 1 \in \mathbb{C}$ .
  - a) Skizzieren Sie  $z$ .
  - b) Berechnen Sie die Polarform von  $z$ .
  - c) Berechnen Sie das multiplikativ Inverse von  $z$ .
  - d) Berechnen und skizzieren Sie die 4. Wurzeln von  $z$ .
2. Sei  $w = 2i \in \mathbb{C}$ .
  - a) Berechnen Sie  $(\frac{1}{2}w)^{1024}$ .
  - b) Berechnen Sie das multiplikativ Inverse von  $w$ .
  - c) Berechnen Sie in  $\mathbb{C}$  die 3. Wurzeln von  $w$ .
  - d) Skizzieren Sie alle Zahlen aus a) - c).
3. Gegeben seien  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2a \end{pmatrix}$ ,  $b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$  in Abhängigkeit von  $a \in \mathbb{R}$ . Für welche  $a \in \mathbb{R}$  besitzt das lineare Gleichungssystem  $Ax = b$  keine, eine bzw. unendlich viele Lösungen  $x \in \mathbb{R}^3$ ?
4. Gegeben die Vektoren  $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ,  $y = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}$  und  $z = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ .
  - a) Geben Sie die Parameterform der Ebene  $E$  an, die durch  $x$  und  $y$  aufgespannt ist.
  - b) Berechnen Sie einen Vektor  $n$ , der senkrecht auf der Ebene  $E$  steht.
  - c) Wie groß ist der Winkel zwischen  $z$  und der Ebene  $E$ ?
  - d) Wie groß ist das Volumen des von  $x, y$  und  $z$  aufgespannten Spats?
5. Gegeben seien  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$  und  $b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 
  - a) Bestimmen Sie mittels der Regel von Cramer  $x_2$  des LGS  $Ax = b$ .
  - b) Berechnen Sie die Eigenwerte und Eigenvektoren von  $A$  und skizzieren Sie die Eigenvektoren.
6. Betrachten Sie die Matrix  $B = \begin{pmatrix} 1 & 2b \\ 3b & 6 \end{pmatrix}$ .
  - a) Für welche  $b \in \mathbb{R}$  ist  $B$  invertierbar? Berechnen Sie für diese  $b$  die zu  $B$  inverse Matrix.
  - b) Für welche  $b \in \mathbb{R}$  besitzt  $B$  Eigenwerte?
7. Gegeben folgende drei Websites:
  - Website 1 verlinkt auf Website 2
  - Website 2 verlinkt auf Website 1, 3
  - Website 3 verlinkt auf Website 1, 2Bestimmen Sie die Link-Matrix  $A = \begin{pmatrix} L_{ji} \\ n_j \end{pmatrix}$  und die Gewichte der Seiten  $x_i$  als Eigenvektor von  $A$  zum Eigenwert 1.